

Comment l'IA apprend et résout des problèmes

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 13 - 16 ans

Durée de l'activité : 135 minutes

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Principaux éléments:** Introduire les concepts d'IA, d'apprentissage automatique et de réseaux neuronaux.
2. **Les méthodes d'apprentissage:** Explorez l'apprentissage supervisé et l'apprentissage renforcé par la simulation.
3. **Application:** Parallèlement des technologies de l'IA aux problèmes du monde réel (écologie, durabilité).
4. **L'innovation** Concevoir une solution conceptuelle à un défi spécifique.

Résultats d'apprentissage

À la fin du projet, les élèves pourront:

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Définir l'intelligence artificielle et articuler comment elle apprend à partir des données.
- Identifier les principaux paradigmes: apprentissage supervisé, LLM, vision informatique.
- Reconnaître différents types d'IA et les correspondre à des problèmes appropriés.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Développer une réflexion critique pour différencier l'humain par rapport à l'humain. Le contenu de l'IA.
- Utilisez des outils comme Teachable Machine de former des modèles de base.
- Concevoir des solutions conceptuelles d'IA pour les questions de durabilité.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Comprendre l'IA comme un outil d'innovation, pas seulement l'automatisation.
- Réfléchissez à des considérations éthiques: la vie privée, les préjugés et la responsabilité.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Transformation numérique:** Développer les compétences numériques essentielles pour les futurs citoyens.
- **La durabilité:** L'exploration de la façon dont l'IA peut résoudre les problèmes écologiques (Green Deal).
- **Éthique:** Promouvoir l'utilisation responsable de l'IA et comprendre le biais algorithmique.

1. Ressources et outils

- **Simulations:** Teachable Machine, Quick, Draw!.
- **Les outils de l'IA:** ChatGPT, Gêmeaux (pour les recherches/prompts).
- **Matériel nécessaire :** Des cartes de jeu, des projecteurs, des ordinateurs.
- **Collaboration:** Padlet- Je ne sais pas.

Liens utiles :

- [La FAO](#)
- [Stanford HAI Index de l'IA](#)
- [Révision technologique du MIT: IA](#)
- [Région de l'État](#)
- [Microsoft AI pour la Terre](#)
- [Stratégie numérique de l'UE](#)
- [Vidéo d'introduction sur la façon dont l'IA apprend](#)

Supports pédagogiques :

- Utilisez une feuille de travail de recherche, une liste de tâches et une minuterie visible pendant les activités de correspondance et de conception.
- Préparer une évaluation par les pairs Google Des formulaires, des diapositives d'introduction ou un court PPT pour l'explication d'ouverture.

Vue d'ensemble des activités

Activité	Durée	Description
Introduction	15 minutes	C'est quoi l'IA ? Définition de l'IA par rapport à L'intelligence humaine. Débarrasser les mythes.
1	40 min	La "boîte noire": Modèles de formation avec Teachable Machine. Je joue "Quick, Draw!" pour voir les réseaux neuraux en action.
2	30 min	Le monde réel: Jeu de correspondance (types d'IA par rapport aux types d'IA) Des problèmes. Études de cas en écologie/santé.
3	35 minutes	Résoudre un problème: Défi de conception. Les équipes proposent une solution AI pour la durabilité.
Réfléchissez	15 minutes	Évaluation: Rubrique d'auto-évaluation et discussion en classe sur l'éthique.

2. Introduction: Qu'est-ce que l'IA ?

Objectif : Établissez une définition claire.

- **Discussion :** "Quelles tâches sont faciles pour vous, mais difficiles pour un robot?"
- **Le concept:** L' IA n' est pas magique; C'est un système qui apprend les modèles à partir des données.

3. Activité 1: La "boîte noire" de l'apprentissage automatique

Objectif : Apprendre par l'expérience.

- **Teachable Machine:** Les élèves apprennent un modèle à reconnaître des gestes ou des sons spécifiques. Ils voient comment "plus de données" améliore la précision.
- **Quick, Draw!:** Les élèves interagissent avec un réseau neural qui devine leurs dessins.
- **Le point de départ:** Les machines apprennent à partir d'exemples (données de formation).

4. Activité 2: IA dans le monde réel

Objectif : Application des connaissances.

- **Jeu de correspondance:** Parallèlement de la technologie de l'IA (p. ex., la vision par ordinateur) à la cas d'utilisation (p. ex., le recyclage de tri).
- **Discussion :** Comment Netflix sait ce que vous voulez regarder ? (Systèmes de recommandation)

5. Activité 3: Résoudre un problème avec l'IA

Objectif : L'innovation et le design.

- **Le défi:** Choisir un problème de durabilité (par exemple, déchets plastiques, consommation d'énergie).
- **Solution:** Concevez un concept d'IA pour le résoudre.
- **Le lancement:** "Nous utiliserons [Type d'IA] à [L'action] pour que [Objectif]."
- **Vérifiez l'éthique:** Identifier les risques potentiels (privé, coût).

6. Réflexion et évaluation

Objectif : Une réflexion critique.

- **L'auto-évaluation:** Remplissez la rubrique fournie.
- **Discussion :** "Faut-il faire confiance à l'IA pour prendre des décisions importantes?"
- **L'avenir** Comment l'IA va-t-elle changer les carrières qui intéressent les élèves ?